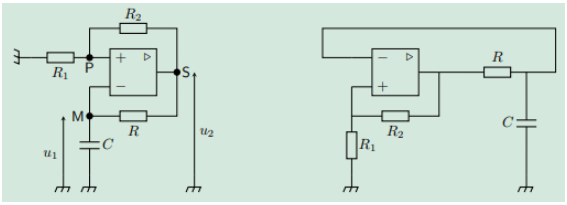
Cursus : AEM2, P2030, S3
Partie : Électronique
Date : 08/10/2026
Auteur : D. Courtois

# TD5

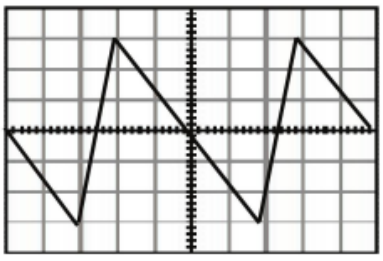
## ***Exercice 1 : Étude d'un MVA compact (T : Ch6, appli 2, H : E3.2 et V : 21.4)



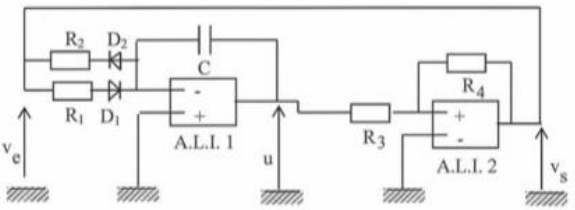

On s'intéresse aux montages ci-contre. L'ALI est idéal, de gain infini et fonctionne en régime saturé.

1. Montrer que les deux montages sont équivalents, en indiquant la position des nœuds M, P et S et les tensions $u_1$ et $u_2$ sur le montage de droite.
2. Identifier les deux blocs fondamentaux de ce multivibrateur astable. En particulier, lequel des deux blocs est un inverseur ? Le bloc « intégrateur » peut-il vraiment être nommé ainsi ?
3. Montrer que l'ALI fonctionne bien en régime saturé, en raisonnant sur le schéma de gauche : exprimer les potentiels $v_+$ et $v_-$ en fonction de $s = u_2$ et montrer que l'hypothèse d'un fonctionnement linéaire ne peut pas être satisfaite.
4. Établir la relation d'hystérésis entre $u_1$ et $u_2$ et la représenter graphiquement. On notera $\pm\alpha V_{sat}$ les tensions de basculement, en précisant l'expression de $\alpha$.
5. On suppose qu'à t = 0, l'ALI vient de basculer en saturation basse. Établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par $u_1(t)$, traduisant le comportement de l'intégrateur pendant cette phase de saturation basse. En déduire l'instant $t_{b\to h}$ auquel l'ALI bascule en saturation haute.
6. Trouver $t_{h\to b}$, l'instant auquel l'ALI rebascule à nouveau en saturation basse en procédant de même (on pourra poser $t' = t - t_{b\to h}$) ou plus rapidement, en s'appuyant sur un argument de symétrie.
7. En déduire la période T des oscillations et représenter l'allure des signaux sur une période.
8. Représenter l'allure des oscillogrammes $u_1(t)$ et $u_2(t)$ sur une période.

## ***Exercice 2 : Générateur de balayage (T : 6.2 et d'après V : 21.5)



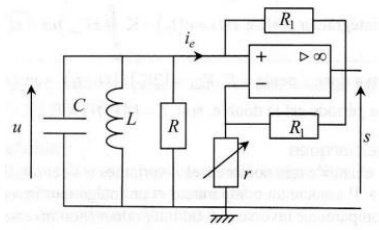
Un générateur de balayage délivre un signal u(t) en rampes dissymétriques (voir l'oscillogramme ci-contre, échelle horizontale : 1 ms / carreau ; échelle verticale : 1 V / carreau). On propose le montage ci-dessous pour la réalisation de ce signal. Les ALI sont supposés idéaux, alimentés par des tensions $V_{CC} = \pm 15V$, tels que $V_{sat} = V_{CC}$. Les diodes $D_1$ et $D_2$ sont des interrupteurs commandés par la tension $v_e$ : si $v_e > 0$, $D_1$ est fermé et $D_2$ est ouvert ; si $v_e < 0$, $D_1$ est ouvert et $D_2$ est fermé.




1. Nommer précisément les deux blocs en rappelant le régime (linéaire ou saturé) pour chacun des ALI.
2. On suppose qu'à t = 0, le spot de l'oscilloscope est au centre de l'écran, le condensateur étant déchargé, et que $v_e = +V_{sat}$. Exprimer u(t) pout $t \geq 0$.
3. Pour l'ALI 2, exprimer $v_+$ en fonction de u et $v_s$, puis en déduire l'instant $t_1$ où se produit le basculement vers la tension $v_s = -V_{sat}$.
4. Pourquoi la tension u(t) ne peut-elle pas subir de discontinuité ?
5. Pour $t \geq t_1$, exprimer u(t) puis déterminer l'instant $t_2$ où la tension u s'annule à nouveau.
6. En s'aidant de l'oscillogramme et des résultats précédents, déduire l'expression de la période T en fonction de $R_1$, $R_2$, $R_3$, $R_4$ et C puis déterminer les valeurs de $R_1$, $R_2$ et $R_3$ sachant que $R_4 = 1\ k\Omega$ et $C = 1\ \mu F$.

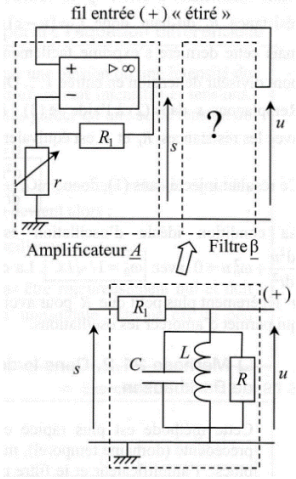
## **Exercice 3 : Étude d'un OQS par deux méthodes (H : E3.1 et V : méth 21.1,2)

On s'intéresse au montage ci-contre. On suppose l'ALI idéal, de gain infini et fonctionnant en régime linéaire.




1. Rappeler la fonction de la partie droite du montage avec l'ALI (vue au TD3) et retrouver la relation entre u, $i_e$ et r dans le cas présent.
2. Remplacer la partie droite du montage par son équivalent puis établir l'équation différentielle vérifiée par u.
3. En déduire la condition sur r pour observer des oscillations sinusoïdales, ainsi que la fréquence de ces oscillations.
4. Le démarrage des oscillations est assuré pour quelle valeur de r ?
5. Quel est le phénomène qui limite la croissance des oscillations ?
6. En utilisant la notation complexe, retrouver les résultats du 3.

On cherche à mettre le montage précédent sous la forme d'un filtre passe-bande du deuxième ordre bouclé avec un amplificateur. On propose le montage ci-contre.



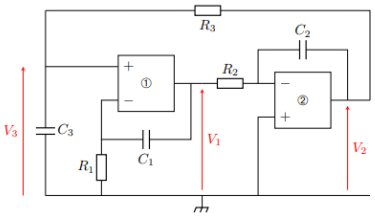

7. Pour le montage amplificateur, rappeler l'expression du gain $\underline{A} = \underline{s}/\underline{u}$.
8. Pour le montage filtre, déterminer l'expression du gain $\underline{H} = \underline{u}/\underline{s}$.
9. Retrouver les conditions d'auto-oscillations sinusoïdales.

## **Exercice 4 : Oscillateur sinus-cosinus (T : 6.6)

On considère le montage ci-dessous, dans lequel les ALI idéaux ont un gain infini et fonctionnent en régime linéaire. On pose les temps caractéristiques $\tau_i = R_i C_i$ pour i = 1, 2 et 3.

1. Établir les fonctions de transfert : $\underline{H}_1 = \frac{\underline{V}_1}{\underline{V}_3}$ $\underline{H}_2 = \frac{\underline{V}_2}{\underline{V}_1}$ $\underline{H}_3 = \frac{\underline{V}_3}{\underline{V}_2}$

On utilisera les techniques classiques (LNTP, PDT)




2. Établir les conditions sur les $R_i$ et les $C_i$ pour qu'il y ait oscillations (donc les conditions pour que le critère de Barkhausen soit satisfait). Quelle est alors la pulsation de ces oscillations ?

3. Déterminer le déphasage entre les tensions de sortie $\underline{V}_1$ et $\underline{V}_2$ et justifier le nom du montage.

## Exercices en plus : V : 21.2, 3 ; T : 6.3, 5, 8.